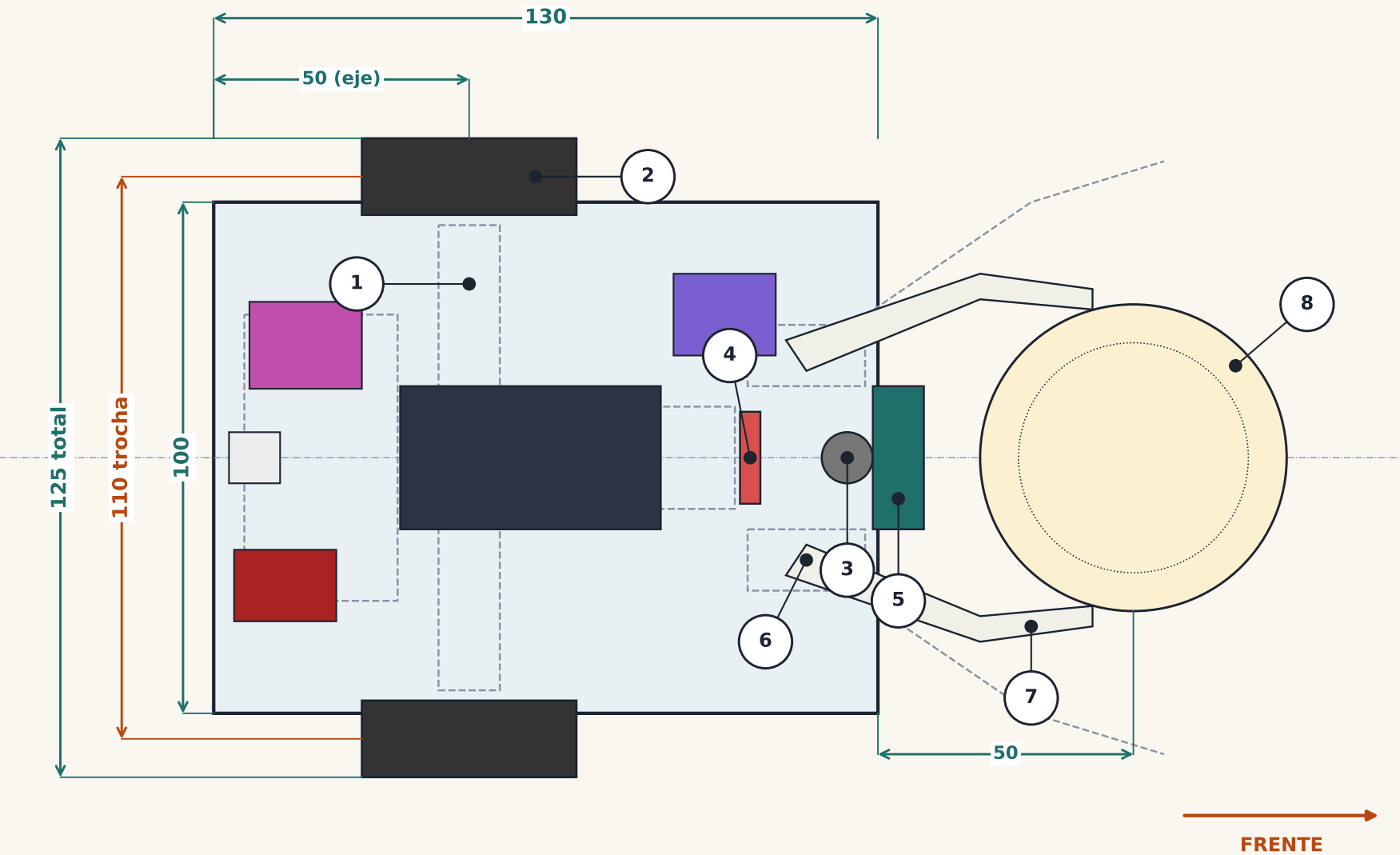


Carrito hormiga — vistas y cotas

Medidas en mm · tracción diferencial · pinza frontal con sensor de color en la palma

PLANTA — placa superior transparente; en línea punteada lo que queda debajo



LEYENDA

- ① Motorreductor N20 + encoder (2)
- ② Rueda Ø42 × 15 (2)
- ③ Rueda loca (bola Ø10)
- ④ VL53L0X: distancia / detecta vasos
- ⑤ TCS3200: color del vaso (en la palma)
- ⑥ Servo SG90 de la pinza (2)
- ⑦ Dedos de pinza impresos (2)
- ⑧ Vaso con 10 monedas (Ø60 × 70)

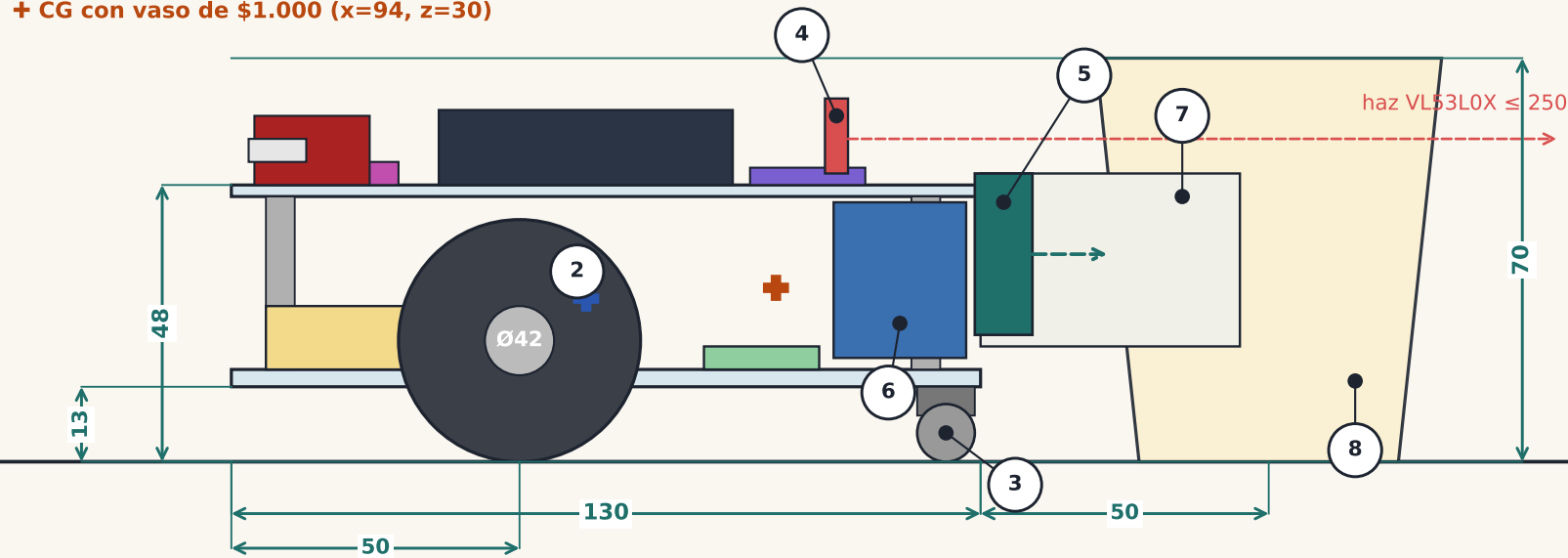
NOTAS

- Chasis de 2 placas (130×100; 3 y 2 mm), separadas 30 mm.
- Tracción diferencial, trocha 110 mm, eje a 50 mm del borde trasero.
- TCS3200 en la palma de la pinza, a ≈15 mm del vaso (su rango útil).
- VL53L0X atrás (x=105): con el vaso agarrado lee ≈45 mm (mín. fiable ≈30).
- Peso vacío 290 g; cargado 401 g (vaso + 10×\$1.000).
- CG con vaso en x=94 (entre eje 50 y loca 124): no vuelca
(límite ≥ 9.6 m/s²; el carrito usa < 1 m/s²).
- Medidas del vaso y de los N20/ruedas: supuestas, verificar con las piezas.

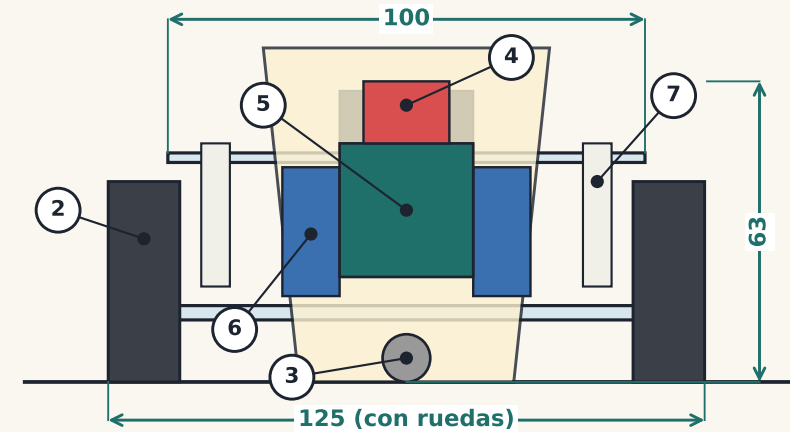
VISTA LATERAL (el frente sale por la derecha)

+ CG vacío (x=62, z=28)

+ CG con vaso de \$1.000 (x=94, z=30)



VISTA FRONTAL



ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGA

Fecha 2026-10-04

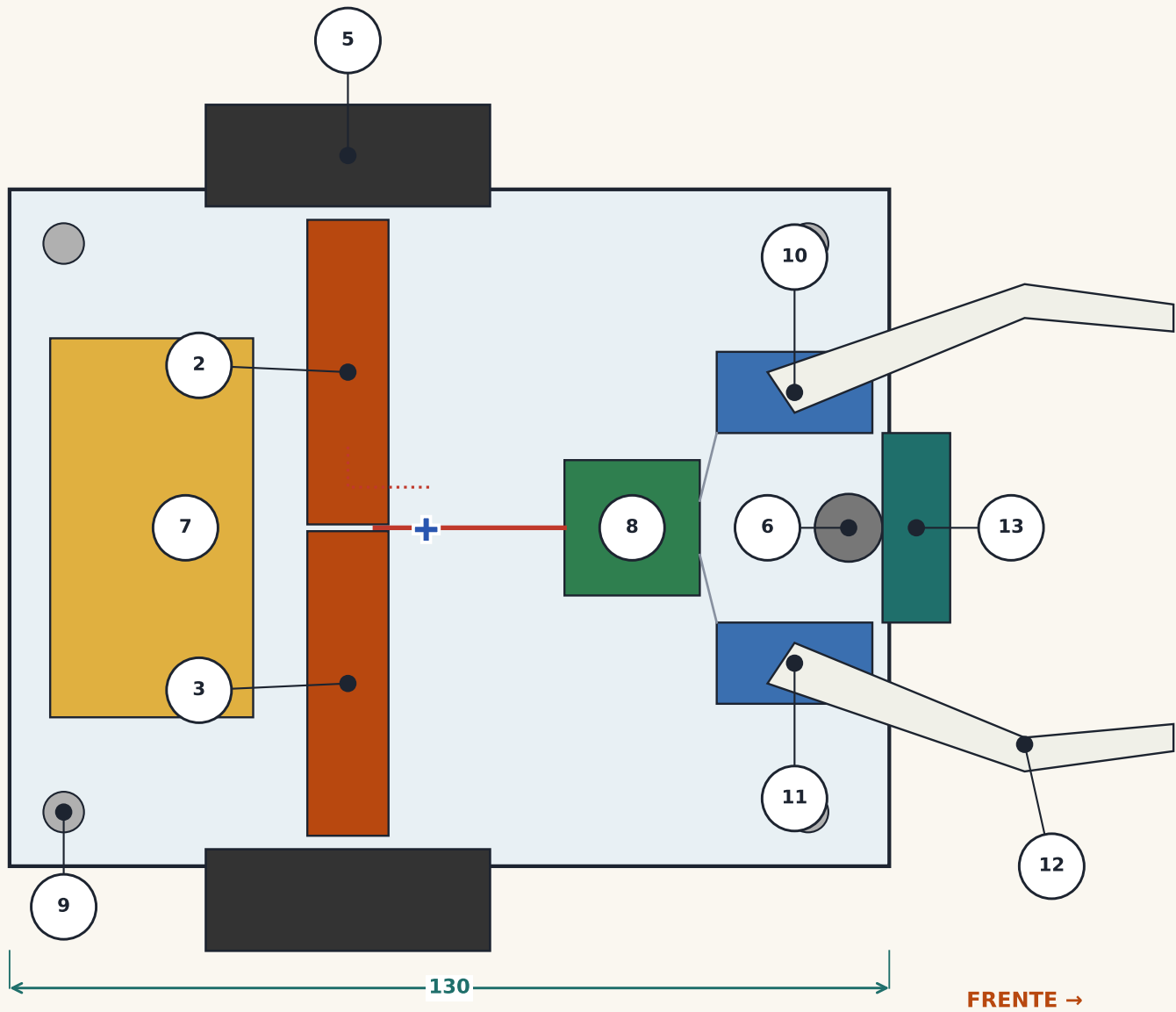
Lám. 1/7 · Esc. 1:1 por vista · mm

[Integrantes del grupo]

Distribución interna del carrito — dos pisos

Cómo se organiza todo adentro · **+** = centro de gravedad · los números son los mismos de la tabla de pesos (lámina 3)

PISO INFERIOR (sobre la placa de 3 mm) y zona de pinza entre placas



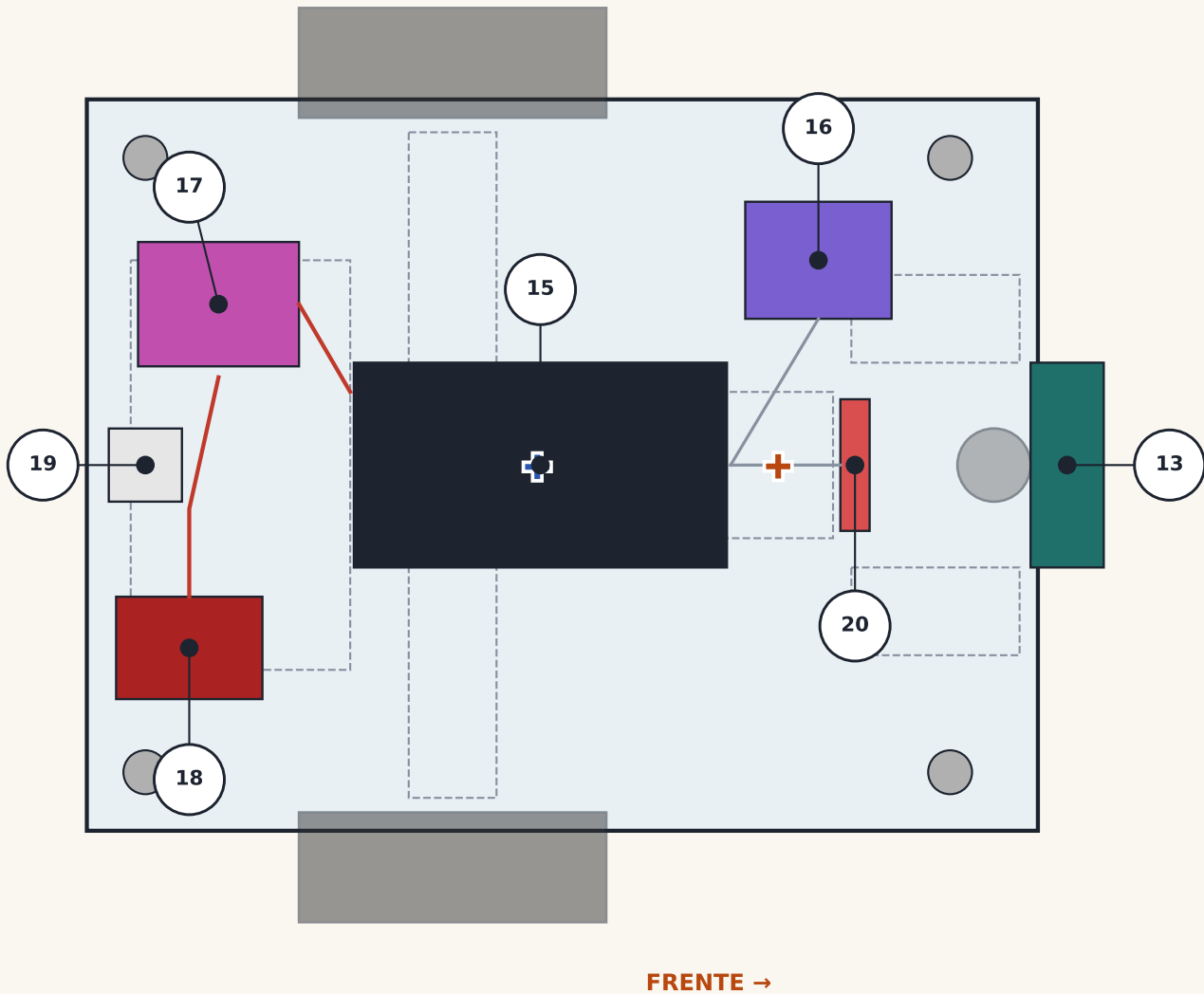
PISO INFERIOR / PINZA

- ② Motorreductor N20 + encoder (izq.)
- ③ Motorreductor N20 + encoder (der.)
- ⑤ Ruedas Ø42 x 15 (2)
- ⑥ Rueda loca (bola Ø10 + soporte)
- ⑦ Batería LiPo 2S 850 mAh (de lado)
- ⑧ Driver TB6612FNG
- ⑩ Servo SG90 izq. (pinza)
- ⑪ Servo SG90 der. (pinza)
- ⑬ Sensor de color TCS3200
- ⑫ Dedos de pinza impresos (2)
- ⑨ Separadores M3 x30 (4) + tornillería

PISO SUPERIOR (sobre la placa de 2 mm)

+ CG vacío

+ CG con vaso \$1.000



PISO SUPERIOR

- ⑮ ESP32 DevKit V1
- ⑯ Giroscopio MPU6050
- ⑰ Regulador buck MP1584 (5 V)
- ⑱ Interruptor + portafusible
- ⑲ LED WS2812 + R/C/divisor
- ⑳ Sensor de distancia VL53L0X

ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGA	Fecha 2026-10-04
Lám. 2/7 · Esc. 1:1 · mm	[Integrantes del grupo]

Peso, consumo y estabilidad del carrito

Valores estimados con hojas de datos típicas: hay que pesar y medir las piezas reales

PESO POR COMPONENTE (g)

N°	Componente	Piso	Masa
1	Placa inferior acrílico 3 mm	inferior	46
2	Motorreductor N20 + encoder (izq.)	inferior	14
3	Motorreductor N20 + encoder (der.)	inferior	14
4	Soportes de motor (2)	inferior	6
5	Ruedas Ø42 x 15 (2)	inferior	22
6	Rueda loca (bola Ø10 + soporte)	inferior	6
7	Batería LiPo 2S 850 mAh (de lado)	inferior	55
8	Driver TB6612FNG	inferior	3
9	Separadores M3 x30 (4) + tornillería	inferior	14
10	Servo SG90 izq. (pinza)	pinza	9
11	Servo SG90 der. (pinza)	pinza	9
12	Dedos de pinza impresos (2)	pinza	8
13	Sensor de color TCS3200	pinza	12
14	Placa superior acrílico 2 mm	superior	31
15	ESP32 DevKit V1	superior	10
16	Giroscopio MPU6050	superior	3
17	Regulador buck MP1584 (5 V)	superior	2
18	Interruptor + portafusible	superior	8
19	LED WS2812 + R/C/divisor	superior	4
20	Sensor de distancia VL53L0X	superior	1.5
21	Cableado y terminales	superior	12

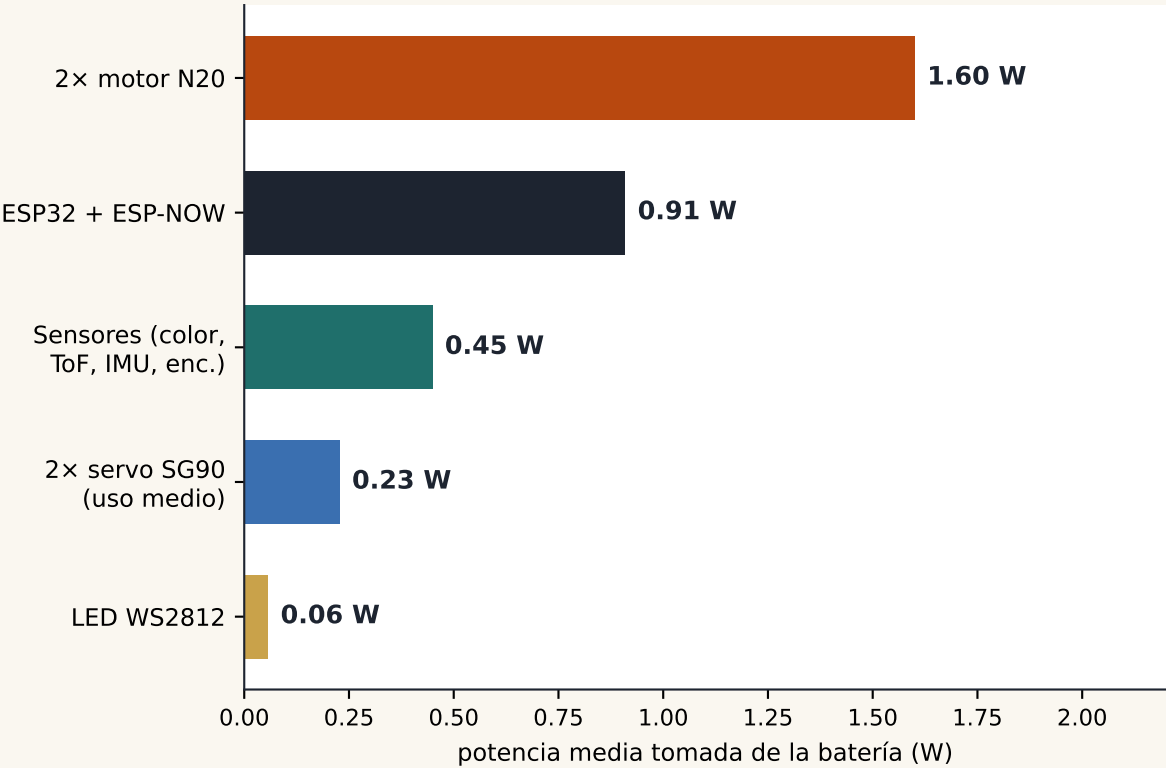
MASA DEL CARRITO VACÍO290 g

+ vaso (12 g) con 10 monedas de \$1.000 (9,95 g c/u)112 g

MASA CARGADO (peor caso)401 g

Carga útil por denominación (vaso de 12 g + 10 monedas): \$50: 32 g \$100: 45 g \$200: 58 g \$500: 83 g \$1000: 112 g

CONSUMO MEDIO TOTAL ≈ 3.24 W



CORRIENTES Y DIMENSIONAMIENTO

	media	pico
Riel 5 V (ESP32 + sensores + servos + LED)	289 mA	1449 mA
Batería 7,4 V (todo, con pérdidas del buck/driver)	438 mA	2194 mA
Potencia total	3.2 W	16.2 W

• Batería LiPo 2S 850 mAh = 6.29 Wh; usable 80 % → autonomía ≈ 1.6 h (teórica; esperar ≈1 h real).

• Pico = ambos motores bloqueados (600 mA c/u) + ambos servos a 500 mA: dura < 1 s.

• Buck MP1584 (3 A) con condensador de 1000 µF en el riel de 5 V: los servos NO deben reiniciar el ESP32.

• Fusible de 3 A en la batería; motores N20 de 6 V con PWM limitado al 80 % (batería 7,4 V).

• TB6612FNG: 1,2 A continuos por canal: sobra para 2 N20 (< 0,6 A de pico).

RESUMEN

290 g

vacío

401 g

con vaso de \$1.000 (peor caso)

3.2 W

consumo medio (438 mA a 7,4 V)

≈ 1.6 h

autonomía teórica

x = 94 mm

CG con vaso (eje 50 · loca 124)

9.6 m/s²

aceleración que haría volcar (uso real < 1)

ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGAFecha 2026-10-04

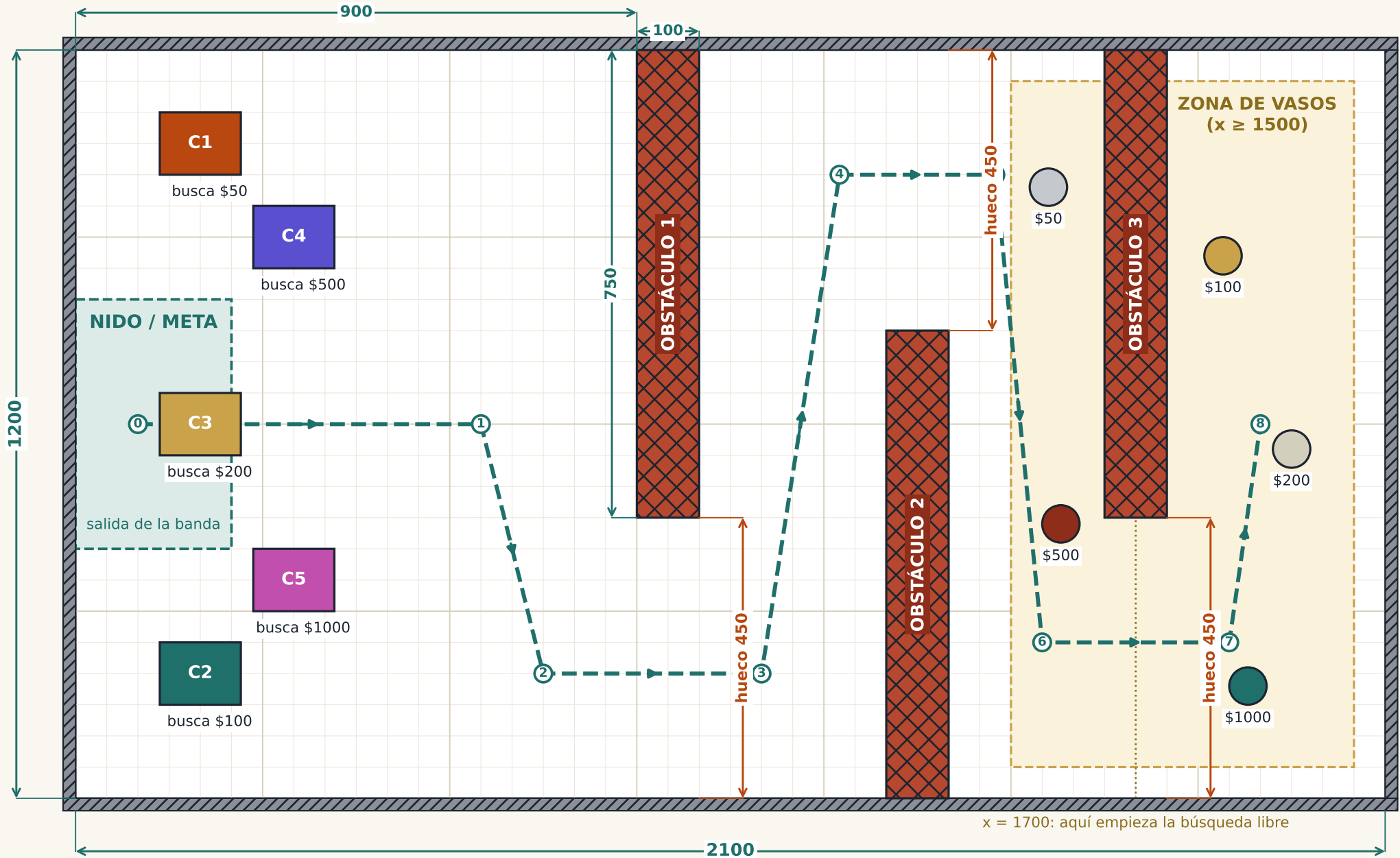
Lám. 3/7 · Esc. s/e · mm

[Integrantes del grupo]

Plano de la arena de los carritos

Mismas coordenadas que usa la simulación (swarm.py) y el URDF de PyBullet · cotas en mm

VISTA SUPERIOR — arena de 2100 × 1200 mm (1 hoja de MDF de 1220 × 2440 mm)



LEYENDA

COORDENADAS (mm; origen en la esquina superior izquierda, x → derecha, y ↓ abajo)

- Nido / meta: (100, 600) · bahía de entrega 250 × 400
- Obstáculo 1: x 900–1000, y 0–750 · Obstáculo 2: x 1300–1400, y 450–1200 · Obstáculo 3: x 1650–1750, y 0–750
- Corredor 0→8: (100,600) (650,600) (750,1000) (1100,1000) (1225,200) (1475,200) (1550,950) (1850,950) (1900,600)
- Salidas: C1 (200,150) · C2 (200,1000) · C3 (200,600) · C4 (350,300) · C5 (350,850) → cada carrito busca UNA denominación
- Paredes de 60 mm de alto (el VL53L0X las ve y el campo potencial las evita). Piso mate claro, sin brillos (TCS3200).
- Cuadrícula de la simulación: 42 × 24 celdas de 50 mm (línea fina); cada 300 mm línea gruesa.

- obstáculo (pared 60 mm)
- zona de vasos
- corredor nido → zona
- nido / meta

ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGA

Fecha 2026-10-04

Lám. 4/7 · Esc. ≈ 1:10 · mm

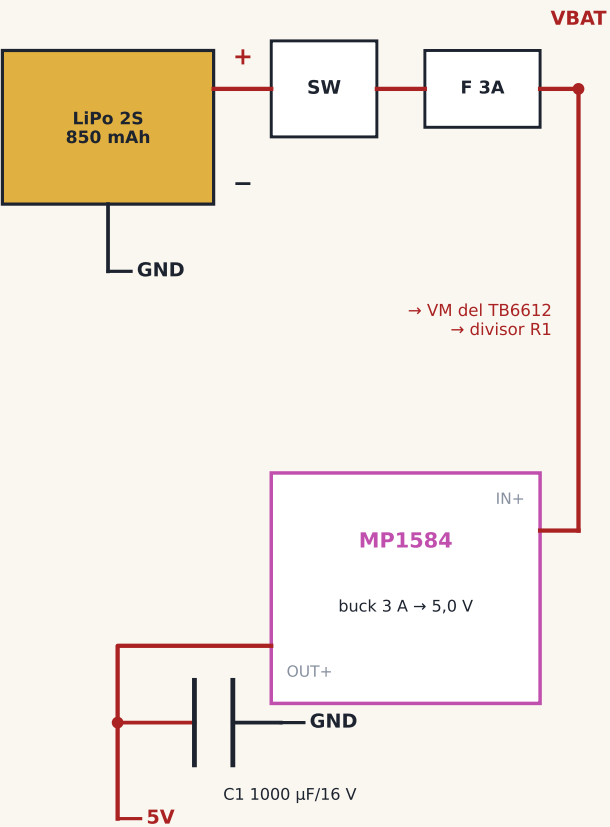
[Integrantes del grupo]

Esquema eléctrico del carrito — conexiones al ESP32

Cada GPIO va a su módulo; los pines salen de datos_carrito.py (la misma tabla que usa el firmware) · la hoja 5b es la tabla de conexiones

Flechas: salida del ESP32 → módulo (OUT) · módulo → ESP32 (IN: encoders y OUT del TCS3200) · punto = bus compartido

ALIMENTACIÓN



5V → ESP32 (VIN), 2× SG90 (V+), WS2812

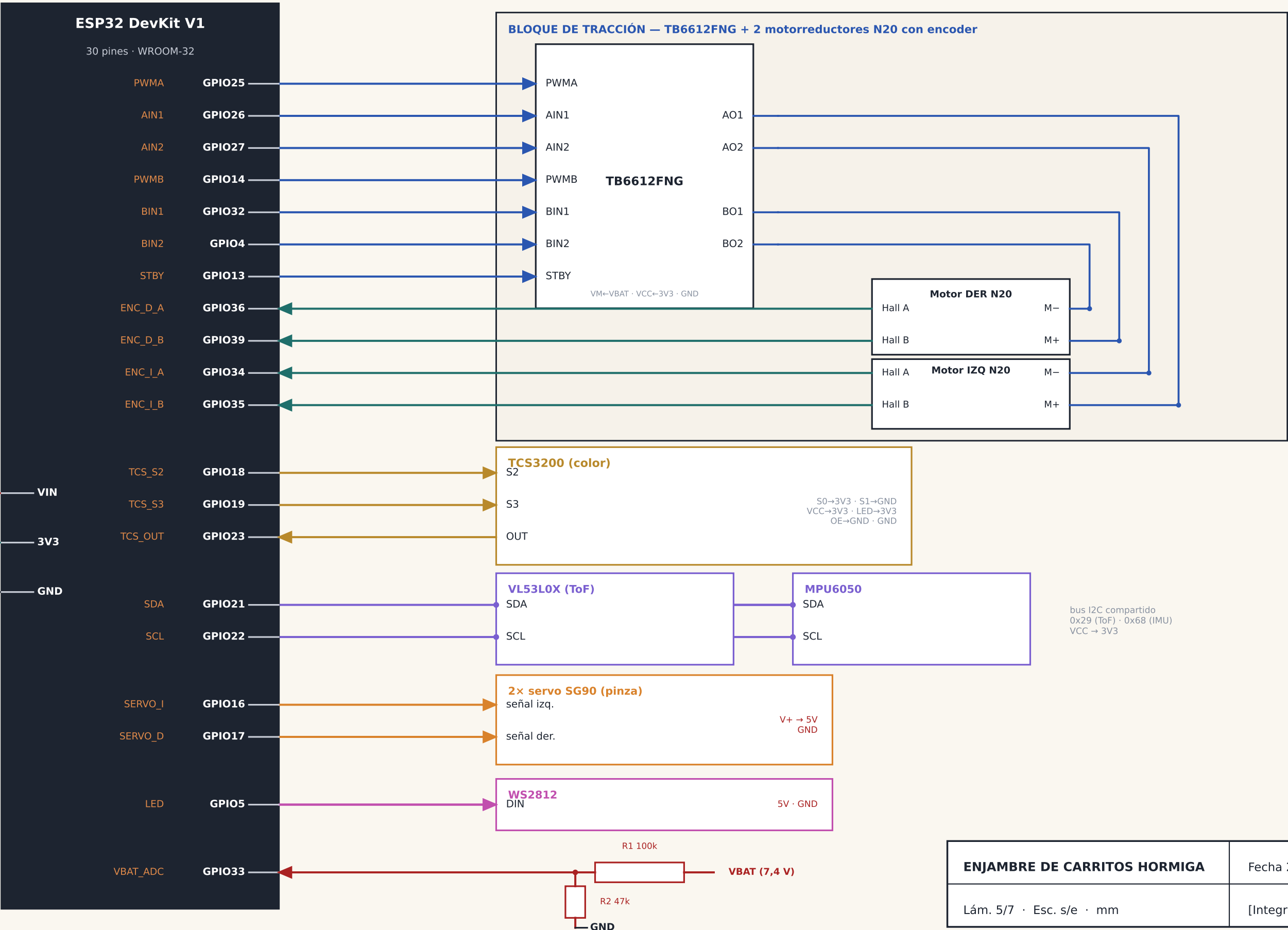
3V3 → TCS3200, VL53L0X, MPU6050, Hall de los N20 y VCC lógico del TB6612FNG (regulador del ESP32)

VBAT → VM del TB6612FNG (motores) y divisor de batería

GND común: batería, buck, ESP32 y todos los módulos, unidos en UN solo punto (estrella) junto al buck.

Los picos de 2×500 mA de los servos caen del riel de 5 V: C1 evita que reinicien el ESP32.

PWM de motores limitado al 80 % (N20 de 6 V con batería de 7,4 V).



ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGA

Fecha 2026-10-04

Lám. 5/7 · Esc. s/e · mm

[Integrantes del grupo]

Tabla de conexiones del carrito

Complemento del esquema eléctrico: qué va a cada pin y de dónde sale cada riel de alimentación

SEÑALES DEL ESP32 (DevKit V1, 30 pines)

GPIO	Dir.	Señal	Módulo	Pin del módulo	Nota
25	OUT	PWMA	TB6612FNG	PWMA	PWM 20 kHz (LEDC canal 4) · velocidad motor izq.
26	OUT	AIN1	TB6612FNG	AIN1	dirección motor izq. (con AIN2)
27	OUT	AIN2	TB6612FNG	AIN2	dirección motor izq. (con AIN1)
14	OUT	PWMB	TB6612FNG	PWMB	PWM 20 kHz (LEDC canal 5) · velocidad motor der. · saca PWM al arrancar
32	OUT	BIN1	TB6612FNG	BIN1	dirección motor der. (con BIN2)
4	OUT	BIN2	TB6612FNG	BIN2	dirección motor der. (con BIN1)
13	OUT	STBY	TB6612FNG	STBY	STBY: alto = habilita el puente H (bajo al arrancar)
34	IN	ENC_I_A	Motor izq. N20	Hall A	solo entrada · interrupción (flancos de A)
35	IN	ENC_I_B	Motor izq. N20	Hall B	solo entrada · sentido de giro del motor izq.
36	IN	ENC_D_A	Motor der. N20	Hall A	solo entrada (VP) · interrupción (flancos de A)
39	IN	ENC_D_B	Motor der. N20	Hall B	solo entrada (VN) · sentido de giro del motor der.
18	OUT	TCS_S2	TCS3200	S2	elige el filtro de color (con S3)
19	OUT	TCS_S3	TCS3200	S3	elige el filtro de color (con S2)
23	IN	TCS_OUT	TCS3200	OUT	salida del TCS3200: frecuencia → pulseIn()
21	I/O	SDA	VL53L0X + MPU6050	SDA	I2C 400 kHz · VL53L0X (0x29) + MPU6050 (0x68)
22	OUT	SCL	VL53L0X + MPU6050	SCL	I2C 400 kHz
16	OUT	SERVO_I	Servo SG90 izq.	señal	PWM 50 Hz · ESP32Servo
17	OUT	SERVO_D	Servo SG90 der.	señal	PWM 50 Hz · ESP32Servo
5	OUT	LED	WS2812	DIN	1 LED WS2812; pin de arranque: parpadea al reiniciar
33	IN	VBAT_ADC	Divisor 100k/47k	punto medio	ADC1_CH5 · 7,4 V × 47/147 = 2,4 V (máx. 8,4 V → 2,7 V). Nunca ADC2 con Wi-Fi/ESP-NOW

REDES DE ALIMENTACIÓN

VBAT 7,4 V	LiPo 2S → interruptor → fusible 3 A TB6612 (VM) · entrada del buck MP1584 · R1 del divisor
5 V	salida del buck MP1584 (3 A) + C1 1000 µF ESP32 (VIN) · 2× SG90 (V+) · WS2812 (VDD)
3V3	regulador del ESP32 (≈80 mA de carga) TCS3200 (VCC, S0, LED) · VL53L0X · MPU6050 · Hall de los N20 · TB6612 (VCC)
GND	un solo punto (estrella) junto al buck todos los módulos; los servos y motores regresan por cables gruesos

OBSERVACIONES DE CABLEADO

- Motor izquierdo en los canales A del TB6612 (AO1/AO2) y derecho en los B (BO1/BO2). Si un motor gira al revés, se invierten sus cables o el signo en el firmware.
- Los encoders se alimentan con 3V3 (no con 5 V) para que sus salidas sean seguras para el ESP32.
- S0 va fijo a 3V3 y S1 a GND (escala de frecuencia 20 %): ahorra 2 pines.
- GPIO34/35/36/39 son solo entrada y sin pull-up interno: si el encoder de tus N20 es de colector abierto, ponle 10 kΩ a 3V3.
- GPIO0, 2, 12 y 15 quedan sin usar: son pines de arranque y pueden impedir que el ESP32 inicie.
- El canal Wi-Fi/ESP-NOW es el 1 en los 5 carritos y en la estación del nido.

ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGA

Fecha 2026-10-04

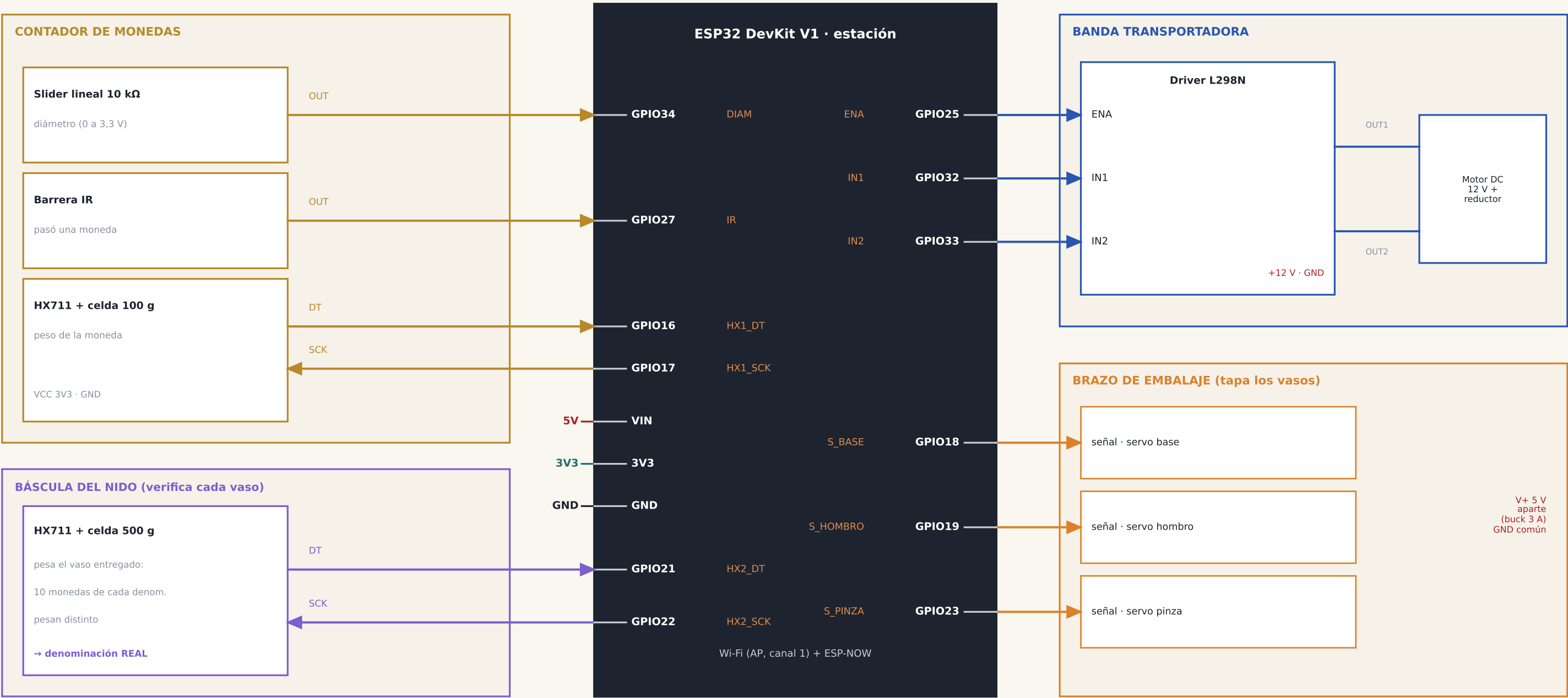
Lám. 5b/7 · Esc. s/e · mm

[Integrantes del grupo]

Esquema eléctrico y de comunicación de todo el proyecto

Estación central + red ESP-NOW de 5 carritos + PC · los pines de la estación son diseño: su firmware aún está pendiente

ESTACIÓN CENTRAL (ESP32 #0): contador + banda + brazo de embalaje + báscula del nido



RED Y COMUNICACIÓN



MENSAJES (≤ 250 B)

DEPÓSITO · 5 B

carrito → todos: id, celda (x,y), cantidad de feromona

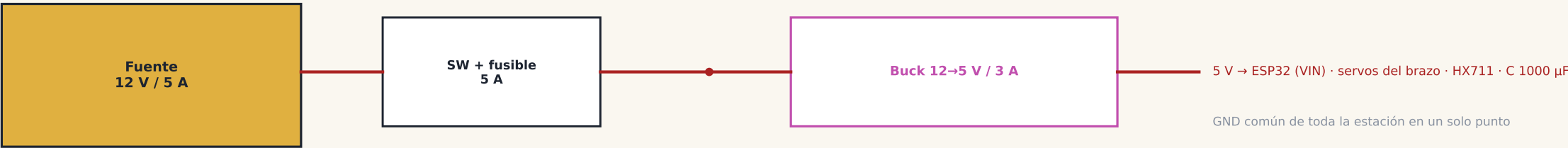
TELEMETRÍA · 15 B

carrito → todos: estado, errores, entregas bien/mal, falsos por denominación

VERIFICACIÓN · 3 B

estación → carrito: denominación REAL pesada en el nido

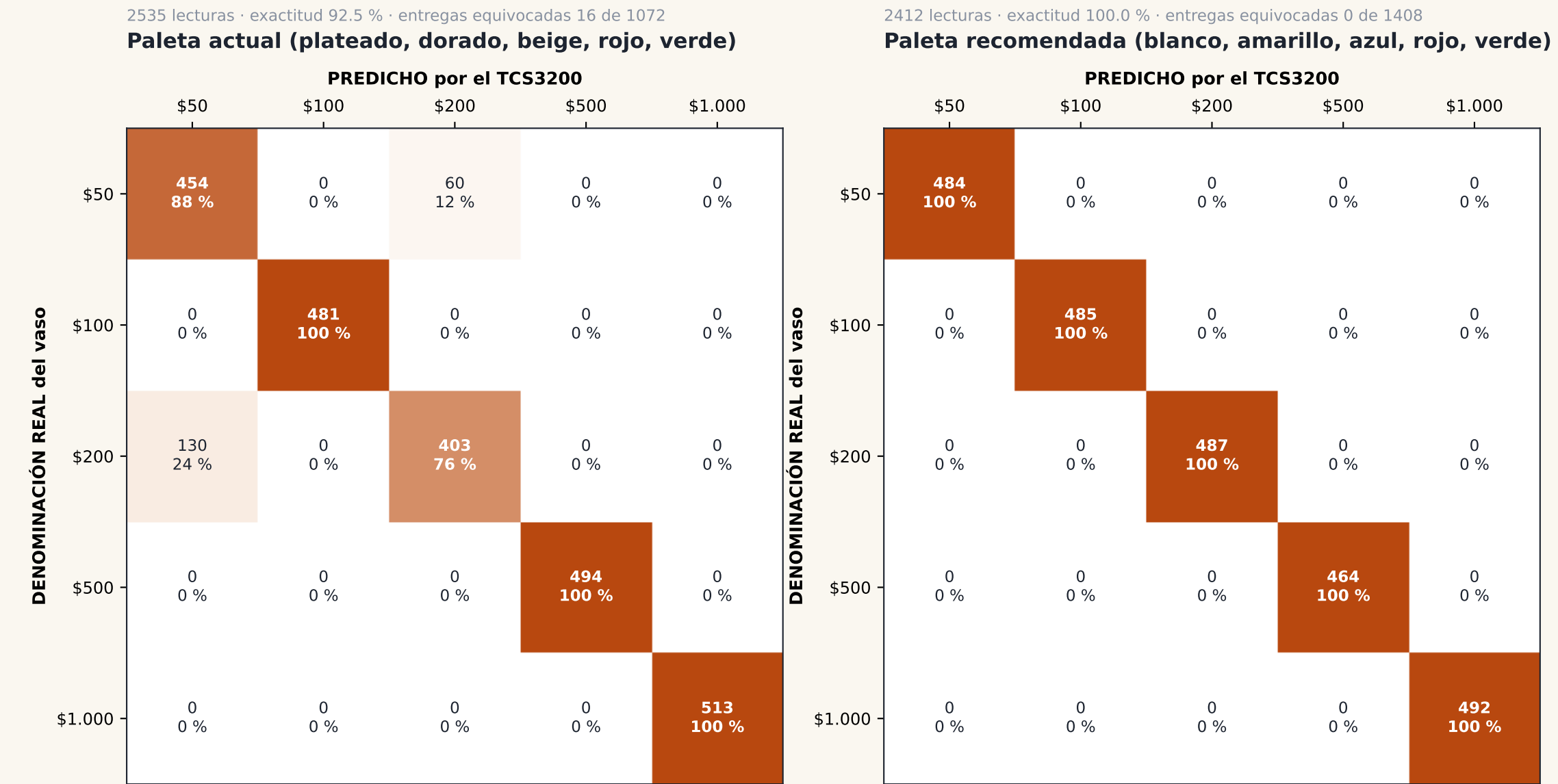
ALIMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN



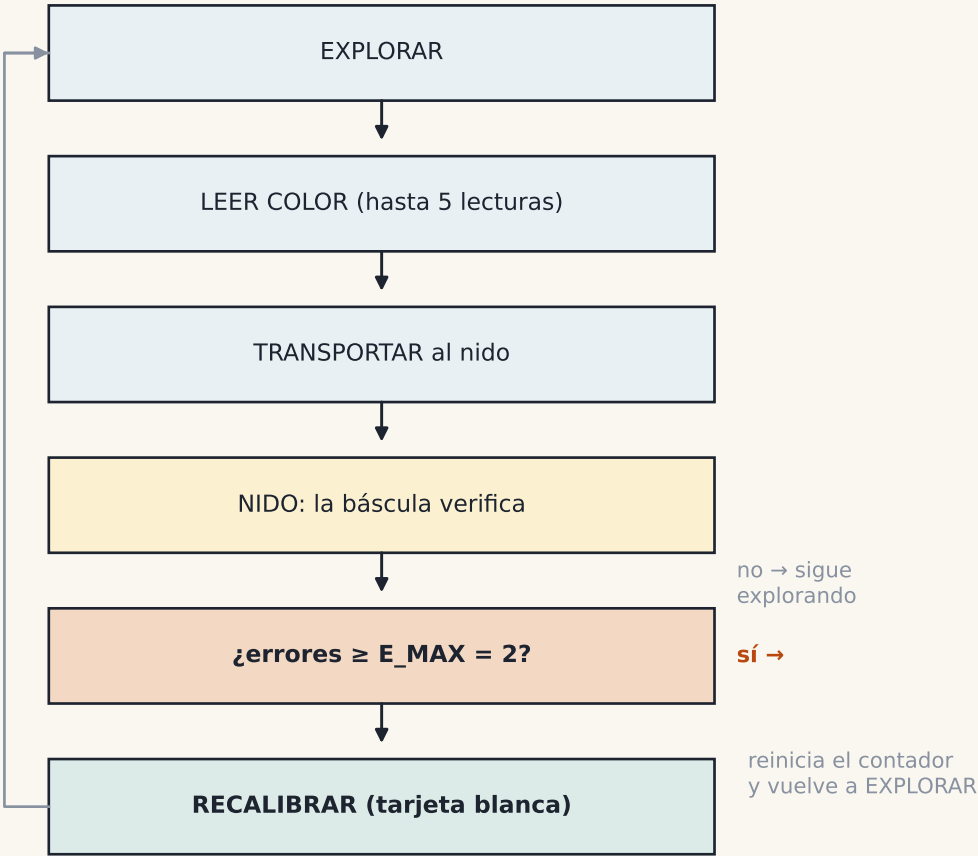
ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGA	Fecha 2026-10-04
Lám. 6/7 · Esc. s/e · mm	[Integrantes del grupo]

Matriz de confusión del sensor de color y regla de errores

Filas = denominación real · columnas = lo que predijo el TCS3200 · diagonal = acierto · datos de swarm.py (5 carritos, 6 × 30 min simulados)



REGLA DE ERRORES (idea del profe)



Resultado en simulación (6 corridas de 30 min, paleta actual):

deriva del sensor	regla	entregas OK	mal	% mal	recal.
baja	sin regla	1084	23	2.1 %	0
baja	E_MAX = 2	1056	16	1.5 %	7
alta	sin regla	653	65	9.1 %	0
alta	E_MAX = 2	610	31	4.8 %	13

- La matriz muestra que el error está casi todo en un par: \$50 plateado ↔ \$200 beige (cromaticidad casi igual). Exactitud de lectura 93 %.
- Con pegatinas blanco / amarillo / azul / rojo / verde la exactitud sube a 100 % y las entregas equivocadas pasan de 1.5 % a 0.0 %.
- Regla de E_MAX: con deriva alta las entregas equivocadas bajan de 9.1 % a 4.8 % y las entregas correctas pasan de 653 a 610; con deriva baja casi no cambia (2.1 % → 1.5 %) y las entregas correctas pasan de 1084 a 1056 (6 corridas de 30 min; diferencias de ~1 punto porcentual pueden ser ruido entre corridas).
- Es una simulación con ruido supuesto del sensor: hay que repetir la medida con el TCS3200 real (comando serial '0'..'4' del firmware) antes de fijar umbrales.

ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGA	Fecha 2026-10-04
Lám. 7/7 · Esc. s/e · mm	[Integrantes del grupo]